

Partie 08 — Exercices

Mesurer et améliorer les performances

Oskar Laverny

Table des matières

Exercice 1 — <code>system.time()</code>	1
Exercice 2 — <code>bench::mark()</code>	1
Exercice 3 — Préallocation	1
Exercice 4 — Fonction spécialisée	2
Exercice 5 — Profiling	2
Exercice 6 — Décision d'optimisation	2
Exercice 7 — Le résultat avant la vitesse	2
Exercice 8 — Changer de taille	2
Exercice 9 — Calcul invariant	3

Les temps exacts dépendent de l'ordinateur. Dans le corrigé, on s'intéresse donc surtout à la méthode et à l'interprétation.

Exercice 1 — `system.time()`

Créez :

```
x <- runif(1e7)
```

Chronométrez le calcul de `sqrt(x)` avec `system.time()`.

Répétez plusieurs fois. Les temps sont-ils exactement identiques ?

Exercice 2 — `bench::mark()`

Comparez :

```
sqrt(x)  
x^0.5
```

avec un vecteur de taille 1000.

Interprétez `median`, `itr/sec` et `mem_alloc`.

Exercice 3 — Préallocation

Comparez avec `bench::mark()` :

1. une boucle qui agrandit `res` avec `c()` ;
2. une boucle préallouée ;

3. `(1:n)^2`.

Utilisez par exemple `n <- 5000`.

Exercice 4 — Fonction spécialisée

Créez une matrice numérique 1000×100 .

Comparez :

```
apply(m, 2, mean)
colMeans(m)
```

Vérifiez que les résultats sont équivalents puis interprétez le benchmark.

Exercice 5 — Profiling

Écrivez deux fonctions :

- `lent()` qui contient une boucle avec un calcul répété inutile ;
- `mieux()` qui déplace ce calcul invariant hors de la boucle.

Utilisez `profvis::profvis()` sur `lent()` puis comparez les temps des deux fonctions.

Exercice 6 — Décision d'optimisation

Une opération prend 2 microsecondes et n'est appelée que 100 fois dans une analyse de 20 secondes.

Expliquez pourquoi l'optimiser n'est probablement pas prioritaire.

Exercice 7 — Le résultat avant la vitesse

Pour `x <- c(1, 2, NA, 4)`, comparez `mean(x, na.rm = TRUE)` et `sum(x, na.rm = TRUE) / length(x)`. Pourquoi ces calculs ne sont-ils pas équivalents ? Corrigez le deuxième et vérifiez avec `all.equal()` avant de réaliser un benchmark. Ne désactivez pas la vérification des résultats.

Exercice 8 — Changer de taille

Reprenez les trois méthodes de l'exercice 3 avec `n <- 100, 1000` puis `5000`. Présentez les temps médians et les allocations mémoire. Les rapports de temps sont-ils constants ? Expliquez pourquoi une mesure sur un petit vecteur ne suffit pas pour décider du traitement d'un grand jeu de données.

Exercice 9 — Calcul invariant

Écrivez une boucle qui centre un vecteur en recalculant `mean(x)` à chaque itération. Écrivez ensuite une version qui calcule la moyenne avant la boucle, puis une version vectorisée. Utilisez `x <- runif(1000)`. Vérifiez les trois résultats et mesurez-les. Quel changement a-t-on apporté à l'algorithme, indépendamment de la syntaxe ?